FINANCES PUBLIQUES

J. 24 1287

CONCOURS INTERNE POUR L'ACCÈS AU GRADE D'INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

ANNÉE 2025

———

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N° 1

Durée : 4 heures – Coefficient : 7

———

Note de synthèse

———

Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

———

Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.
Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Tournez la page S.V.P.

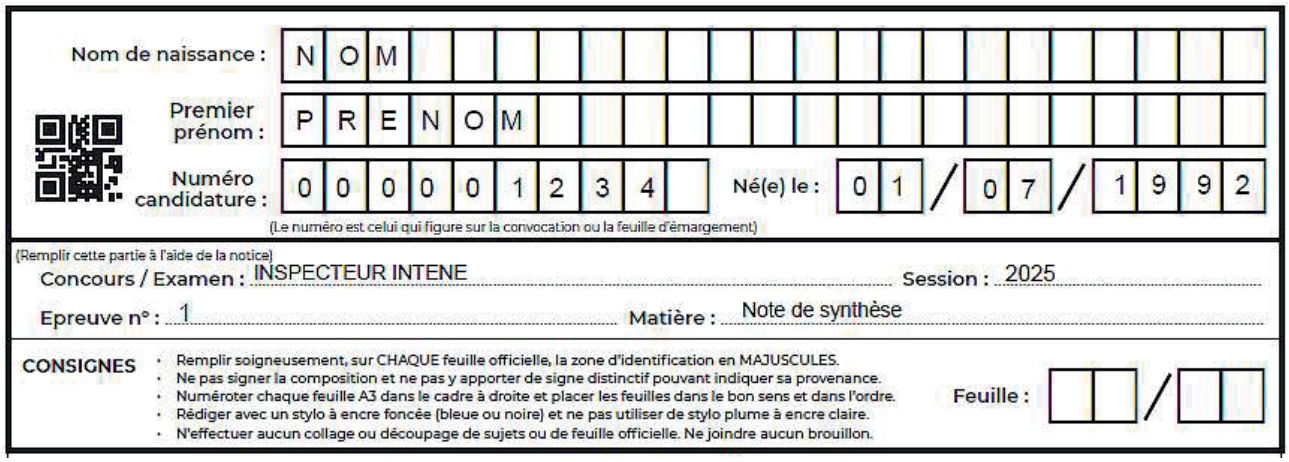
NOTE AUX CANDIDATS

→ Passation de l'épreuve :

1. Sur les copies :
   - vous devrez **composer lisiblement sur les copies avec un stylo foncé :** bleu ou noir **(l'usage de stylo à encre effaçable est fortement déconseillé) ;**
   - l'usage du surligneur et des stylos de couleurs est interdit ;
   - pour toute correction, il est recommandé de privilégier **un correcteur type ruban** plutôt que liquide**.**

2. Vous devrez numéroter votre composition correctement dans l'encadré en haut de la copie.
   Chaque numérotation doit contenir le numéro de la feuille et le nombre total de feuilles de votre composition. (Ex : 01/05 ; 02/05 … 05/05).

3. **Vous devrez, sur chaque feuille A3, remplir en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : Nom de naissance, Premier prénom, Numéro de candidature, rempli de gauche à droite, et Date de naissance.**



4. Il ne doit pas y avoir de rature dans le pavé d'identification. Si nécessaire, vous pouvez demander une feuille vierge au responsable de salle.

5. Vous devrez composer uniquement sur les supports de composition officiels de l'épreuve : les feuilles de format A3 comportant le bandeau d'identification.

6. **Notez que dans tous les cas, les feuilles ne doivent être ni découpées, ni agrafées, ni collées.**

Les copies sont anonymisées lors des opérations de scannage. Ainsi, les correcteurs n'ont aucune information sur l'identité du candidat.

→ Lors de la collecte des copies :

Vous devrez rendre **uniquement les feuilles de composition officielles.** Tout autre support (sujet, brouillon) sera écarté de la correction.

NOTE DE SYNTHÈSE

Les candidates et les candidats peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours le matériel d'écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs.

Exercice 1

À partir des seuls documents joints, vous réaliserez une note de synthèse portant sur les enjeux économiques de la transition vers la neutralité carbone en France.

Exercice 2

Vous exposerez dans une courte note distincte, à l'aide de vos connaissances personnelles et des documents joints, les instruments de politiques publiques mobilisables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Tournez la page S.V.P.

Liste des documents

Document 1	Croissance et décarbonation de l'économie – Trésor-Éco n° 315 – Direction générale du Trésor – Octobre 2022 [Extraits] (4 pages)
Document 2	Climat : les défis du gouvernement pour décarboner la France – JACQUE Muryel, Les échos – 22 août 2022 [Extraits] (3 pages)
Document 3	Déclaration de Mme Élisabeth Borne, Première ministre, sur les grandes lignes de la stratégie de planification écologique pour aller vers la neutralité carbone, PARIS le 12 juillet 2023 – Vie publique [Extraits] (2 pages)
Document 4	Planifier et accélérer la transition écologique – Politiques prioritaires du gouvernement – info.gouv.fr [Extraits] (2 pages)
Document 5	Rapport intermédiaire : Les enjeux économiques de la transition vers la neutralité carbone – Direction générale du Trésor – 5 décembre 2023 [Extrait] (3 pages)
Document 6	Neutralité carbone : les entreprises face au défi du siècle – MOLGA Paul, Les échos – 9 juin 2022 (2 pages)
Document 7	Synthèse du rapport intermédiaire 2023 de la DG trésor sur les enjeux économiques de la transition vers la neutralité carbone – Direction générale du trésor – 5 décembre 2023 [Extraits] (5 pages)
Document 8	Les effets de la transition écologique sur l'emploi – Agence de la transition écologique ADEME – juillet 2022 [Extraits] (3 pages)

Le fonds documentaire comporte 24 pages.

Croissance et décarbonation de l'économie – Trésor-Éco n° 315 – Direction générale du Trésor – Octobre 2022 [Extraits]

MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES
ET DE LA SOUVERAINETÉ
INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Trésor-Éco

N° 315 • Octobre 2022

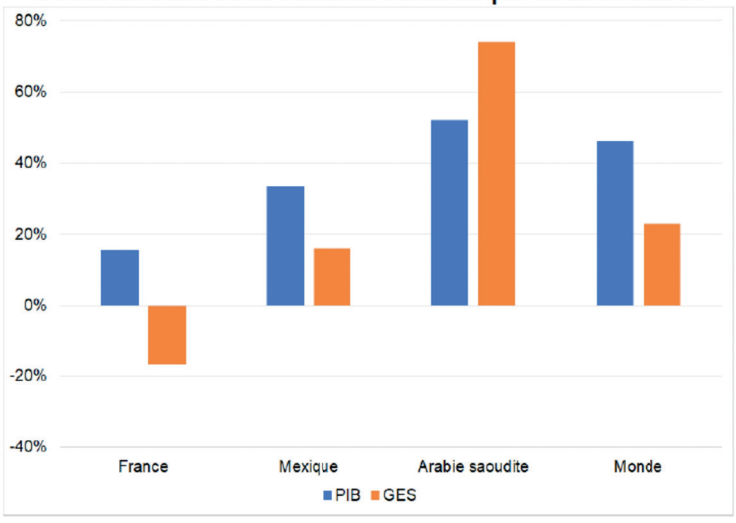
Direction générale du Trésor

Croissance et décarbonation de l'économie

Pierre-Louis GIRARD, Claire LE GALL, William MEIGNAN, Philippe WEN

- L'activité économique s'accompagne d'émissions de gaz à effet de serre pour produire, construire, transporter... Toutefois, l'intensité carbone de l'activité, c'est-à-dire la quantité d'émissions par unité produite, peut varier, par exemple selon les technologies employées. Si un découplage entre émissions territoriales et activité économique a pu être observé dans plusieurs pays ces dernières années, l'atteinte des objectifs climatiques nécessitera une réduction plus rapide et massive des émissions et donc, pour préserver la croissance, une amplification de ce découplage, y compris sur les émissions importées (Graphique).
- Des mesures de politiques publiques seront nécessaires pour rendre possible une forte diminution des émissions de gaz à effet de serre. Les politiques environnementales ont pour objectif d'inciter ou de contraindre les agents à modifier leurs comportements et à réorienter leurs investissements vers les activités sans ou à faibles émissions. Plusieurs familles d'instruments peuvent être mobilisées à cette fin, dont la tarification du carbone, la réglementation, ou le soutien financier public.
- Du point de vue macroéconomique, la transition vers la neutralité carbone pourrait avoir deux principaux effets : une hausse du coût relatif des émissions de carbone et une forte augmentation des investissements dans la décarbonation. Sujet d'un nombre croissant de travaux sur la question, l'effet macroéconomique de la transition reste, à ce jour, très incertain. Si, ces deux effets cumulés peuvent, dans certains scénarios, obérer la croissance économique et générer de l'inflation pendant la phase de transition écologique, le coût de la transition resterait bien inférieur au coût de l'inaction face au changement climatique.
- Les effets économiques pendant la phase de transition dépendent en particulier des frictions et coûts d'ajustement de l'économie. Pour en modérer les effets négatifs, les politiques de décarbonation peuvent être accompagnées de mesures visant à soutenir la transition des acteurs les plus vulnérables. À cet égard, les politiques de formation professionnelle ont un rôle important à jouer pour faciliter les réallocations d'emplois.

Quatre exemples d'évolution des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de l'activité économique de 2005 à 2018



Source : Banque mondiale (PIB en USD constants 2015) et CAIT Data: Climate Watch (émissions de gaz à effet de serre en tCO_2eq).
Note : PIB renvoie au produit intérieur brut et GES aux émissions de gaz à effet de serre territoriales. La France a connu un découplage absolu (hausse du PIB et réduction des émissions) ; le Mexique un découplage relatif (croissance des émissions plus faible que celle du PIB) ; et l'Arabie saoudite pas de découplage (croissance des émissions plus forte que celle du PIB). Au niveau mondial, le découplage est relatif.

[...]

Tournez la page S.V.P.

Les objectifs climatiques, et en particulier la neutralité carbone en 2050, requièrent cependant au niveau agrégé une baisse beaucoup plus rapide et massive des émissions qu'un simple découplage absolu. Pour l'Union européenne, dont l'objectif intermédiaire est de réduire les émissions nettes de 55 % d'ici 2030 par rapport à 1990, ils impliquent un doublement du rythme annuel de réduction des émissions sur la période 2020-2030 par rapport à 2005-2019[11]. À moins d'accepter une réduction massive de l'activité, ces objectifs impliquent d'accélérer fortement la réduction de l'intensité carbone de nos économies.

2. Deux interprétations de la « croissance verte »

Le découplage nécessaire entre les émissions de gaz à effet de serre et la croissance économique a amené plusieurs institutions internationales telles que l'OCDE ou la Banque mondiale à communiquer autour du concept de « croissance verte », que l'OCDE définit comme une « croissance économique qui permet une préservation significative de l'environnement ». Celui-ci se distingue du concept de « décroissance », selon lequel la transition écologique ne serait possible qu'avec une réduction de la production. La « croissance verte » fait l'objet de deux interprétations quant à la forme qu'elle pourrait prendre et à ses implications macroéconomiques[12].

L'une soutient que la transition écologique serait bénéfique à l'économie dès le court terme : les investissements pour assurer la transition soutiendraient la demande, et à travers elle l'activité et l'emploi[13]. Cette interprétation recourt aux arguments keynésiens usuels, sous l'hypothèse supplémentaire qu'un investissement « vert » aura davantage de bénéfices économiques à court terme qu'un investissement « brun ». L'investissement vert (par exemple, dans la rénovation thermique des bâtiments) serait plus intensif en emplois et aurait un impact économique plus concentré localement. La littérature empirique sur les mesures de stimulus vertes est toutefois limitée[14]. Cette interprétation englobe également les argumentaires techno-optimistes selon lesquels la transition devrait s'accompagner d'innovations de rupture décarbonées, qui pourraient être source de nouveaux gains de productivité significatifs. Les critiques de cette approche soulignent à la fois la forte incertitude quant à l'émergence de ces technologies et à leur capacité à avoir un effet d'entraînement sur le reste de l'économie[15].

L'autre interprétation, vers laquelle un consensus tend à se former, suggère que la transition écologique induirait des bénéfices à long terme – au regard des effets négatifs de l'inaction climatique – mais serait coûteuse à court terme. Ainsi, selon Pisani-Ferry (2021)[16], la sortie des énergies fossiles nécessaire à la réduction massive et rapide des émissions de gaz à effet de serre pourrait être apparentée à un choc d'offre négatif, et le surcroît d'investissement nécessaire pour réaliser la transition se ferait au détriment de la consommation ou d'autres investissements à court terme. Les coûts cumulés pour l'activité économique resteraient cependant en-deçà des coûts qu'engendrerait le changement climatique en cas d'inaction, qui pourraient représenter au-delà de –15 % du PIB mondial en 2050 pour une hausse de la température de 2 à 3°C[17].

(11) Commission européenne (2020), Étude d'impact de la communication « Accroître les ambitions de l'Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement », SWD(2020) 176 final.
(12) Jacobs M. (2013), "Green Growth, in Handbook of Global Climate and Environmental Policy", Oxford: Wiley Blackwell.
(13) Bowen A., Fankhauser S., Stern, N. et Zenghelis D. (2009), "An outline of the case for a 'green' stimulus", Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics, *Policy Brief*.
(14) Agrawala S., Dussaux D. et Monti N. (2020), "What policies for greening the crisis response and economic recovery? Lessons learned from past green stimulus measures and implications for the COVID-19 crisis", *OECD Environment Working Paper* n° 164.
(15) Jacobs M. (2013), *op. cit.*
(16) Pisani-Ferry J. (2021), "Climate Policy is Macroeconomic Policy, and the Implications Will Be Significant", Peterson Institute for International Economics, *Policy Brief*.
(17) Burke, M., Hsiang, S. & Miguel, E. (2015), "Global non-linear effect of temperature on economic production", *Nature* 527, 235-239, Lancesseur N., Labrousse M. Valdenaire M. et Nakaa M. (2020), « Impact économique du changement climatique : revue des méthodologies d'estimation, résultats et limites », *Document de travail de la DG Trésor* n° 2020-04 et, Carantino B., Lancesseur N., Nakaa M. et Valdenaire M. (2021), « Effets économiques du changement climatique », *Trésor-Éco* n° 262.
IPCC (2022), *op. cit., Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*.

3. Quelles politiques publiques pour soutenir la décarbonation ?

La décarbonation de l'économie n'est pas spontanée, car la modification des comportements réduit le plus souvent à court terme l'utilité des ménages et le profit des entreprises. Une large palette d'instruments peut être mobilisée pour amener les acteurs économiques à décarboner leurs activités : tarification du carbone et élimination des subventions aux énergies fossiles, réglementation (sectorielle ou financière), soutien financier à la décarbonation (via des subventions et investissements publics), et meilleur accès à l'information. Tous ces instruments envoient un signal aux acteurs économiques pour orienter les financements et les dépenses privés vers les activités durables, et les détourner des activités néfastes pour l'environnement.

La réglementation sectorielle permet de s'assurer que les biens et services produits respectent des standards de performance ou adoptent des technologies compatibles avec les objectifs climatiques. Elle est souvent spécifique à un secteur : obligation de rénovation énergétique de logements, instauration de « zones à faible émission » réservant la circulation dans les agglomérations aux véhicules les moins émetteurs, normes d'émission des véhicules, etc.

La tarification du carbone peut prendre la forme d'une taxe carbone ou d'un système de plafonnement et d'échange de quotas d'émissions. Elle répond à la notion de « taxe pigouvienne », internalisant le coût des externalités environnementales. À condition d'être suffisamment ambitieuse et prévisible, elle envoie un signal-prix incitant les agents économiques à diminuer leurs émissions et à réaliser des investissements de décarbonation (par exemple, dans le déploiement et le développement de technologies vertes). Les recettes générées peuvent être utilisées pour financer les politiques publiques de décarbonation et d'accompagnement des ménages et des entreprises les plus vulnérables aux coûts de la transition. Si le recours à la tarification carbone se développe, seules 23 % des émissions mondiales font l'objet d'un prix du carbone, et moins de 4 % le sont à un niveau supérieur à 40 USD/tCO_2eq[18].

Acemoglu *et al.* (2012, 2016)[19] mettent ainsi en avant qu'en l'absence d'intervention publique, les entreprises produisent sans prendre en compte leur impact sur l'environnement, conduisant la pollution à excéder des seuils critiques au-delà desquels des désastres environnementaux se produisent. L'intervention publique peut alors diriger le choix des entreprises vers des technologies « vertes » plutôt que « brunes ». Cette intervention peut être temporaire, à condition que la recherche et développement (R&D) conduise les technologies « vertes » à être relativement plus rentables que les « brunes ». Ce seuil atteint, l'investissement se ferait ensuite spontanément dans les technologies vertes. Plus l'intervention publique est mise en place rapidement et fortement, plus le coût économique de la transition est réduit.

D'importants investissements de décarbonation publics et privés seront nécessaires dans tous les secteurs de l'économie, qu'il s'agisse de décarboner la production d'énergie et les procédés industriels, de construire des infrastructures de transport et renouveler les véhicules, de réaliser des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, ou encore de développer de nouvelles technologies bas-carbone. La Commission européenne estime, au regard du stock de capital à renouveler, que les besoins d'investissements supplémentaires (publics ou privés) nécessaires pour atteindre les nouveaux objectifs climatiques de l'Union européenne à l'horizon 2030[20] seraient, dans les secteurs de la production d'énergie, de l'industrie, des transports et des bâtiments, de l'ordre de 2 à 3 pts de PIB par an au niveau européen sur la décennie 2021-2030 par rapport à la décennie précédente (soit une hausse de plus de 55 % par rapport à 2011-2020). Ces besoins d'investissements pour la transition climatique correspondent le plus souvent aux montants « bruts » à engager pour réduire nos émissions. Ils ne correspondent pas au surplus net d'investissements qui pourra être observé au niveau macroéconomique (des financements pouvant être réorientés d'investissements « bruns » vers des investissements « verts »), ni au coût final pour les acteurs, qui peuvent par exemple rentabiliser une partie ou la totalité de ces investissements par des gains en économie d'énergie, comme pour la rénovation thermique des bâtiments.

(18) Banque mondiale (2022), "State and Trends of Carbon Pricing 2022".
(19) Acemoglu D., Aghion P., Bursztyn L. et Hemous D. (2012), "The environment and directed technical change", *American Economic Review*, vol. 102 (1) pp. 131-166 et Acemoglu D., Akcigit U., Hanley D., et Kerr W. (2016), "Transition to clean technology", *Journal of Political Economy*, vol. 124(1), pp. 52-104.
(20) Commission européenne (2021), *Impact assessment accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council: on energy efficiency* (Paquet Fit-for-55), SWD/2021/623 final.

Tournez la page S.V.P.

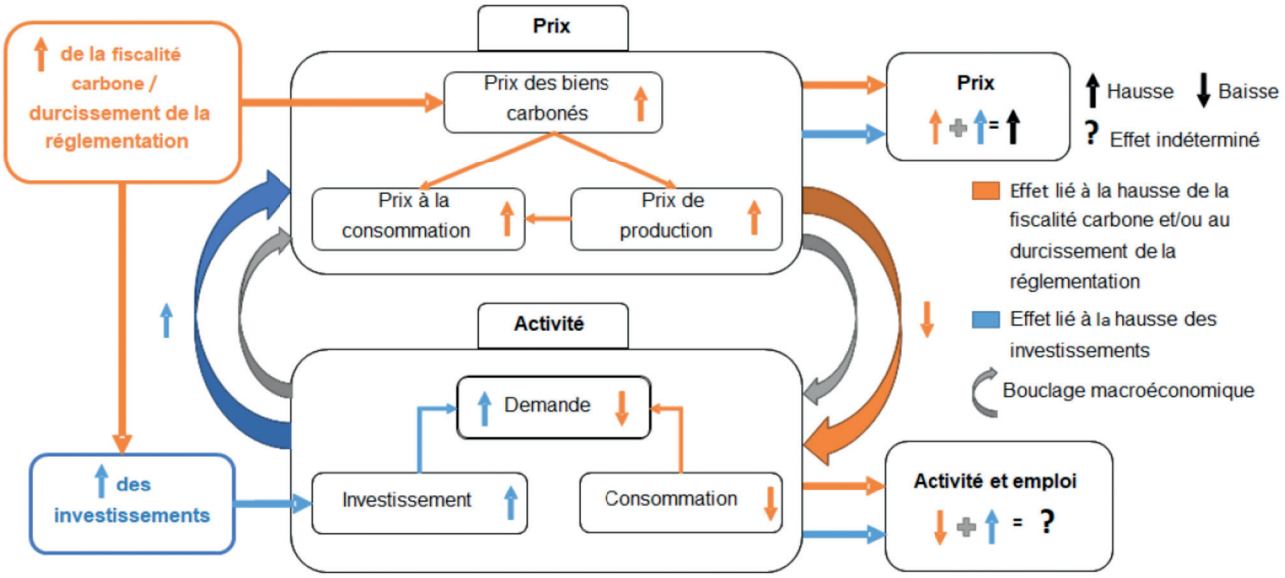
4. Quels effets macroéconomiques de la décarbonation ?

Les effets macroéconomiques directs et indirects des politiques climatiques sont ici décrits qualitativement par rapport à la situation actuelle, pour donner un point de comparaison facilement appréhendable. En réalité, les effets des politiques climatiques sur un pays donné dépendront du degré de matérialisation du changement climatique, et seront à mettre au regard du coût de l'inaction. Si les effets économiques de la transition climatique sont sujets à une très forte incertitude à court comme à moyen terme (*cf. infra*), les récentes études convergent sur le fait que les coûts de la transition resteraient bien inférieurs à celui de l'inaction face au changement climatique.

Du point de vue macroéconomique, la transition vers la neutralité carbone pourrait avoir deux principaux effets, d'une part une hausse du coût relatif des émissions de carbone, et d'autre part une forte augmentation des investissements dans la décarbonation.

Le renchérissement du coût du carbone, via la tarification carbone et les nouvelles réglementations, s'apparente a priori à un choc d'offre négatif. Il rehausse les prix des biens et des services dans les secteurs concernés et par conséquent les prix à la production et à la consommation par le biais des interconnexions entre entreprises (*cf.* Graphique 3). Bien que la réglementation ne constitue pas un prix explicite du carbone, elle revient bien à rendre plus difficile le recours à des solutions fortement émettrices et implique un coût lié à la transition vers les alternatives peu ou non-carbonées. La hausse des coûts de production aurait un effet négatif direct sur l'activité mais également indirect via l'augmentation des prix qui obèrerait la consommation. Si des études empiriques mettent en évidence un effet macroéconomique modeste voire non-significatif d'une hausse de taxe carbone, elles ont été réalisées dans un contexte où le prix du carbone était faible jusqu'à la fin des années 2010[21].

Graphique 3 : Canaux de transmission d'une hausse de la fiscalité carbone et de nouvelles réglementations ainsi que d'une hausse des investissements dans le cadre de la transition écologique, hors impact du changement climatique



Source : DG Trésor.

Note : Le schéma présente les chocs à gauche et l'effet sur les prix, l'activité et l'emploi à droite. Le bloc en haut représente les mécanismes sur les prix tandis que le bloc en bas représente les mécanismes sur l'activité. Les flèches entre les deux blocs représentent le bouclage macroéconomique. Par exemple, si les prix augmentent la demande diminue et si la demande augmente (resp. diminue) les prix augmentent (resp. diminuent).

(21) Metcalf G., Stock J. (2020), "The Macroeconomic Impact of Europe's Carbon Taxes", *NBER Working Papers* pour l'Europe. Konradt M. et di Mauro B. W. (2021), "Carbon Taxation and Greenflation: Evidence from Europe and Canada", *IHEID Working Papers* pour l'Europe et le Canada.

Climat : les défis du gouvernement pour décarboner la France – JACQUE Muryel, Les échos – 22 août 2022 [Extraits]

Climat : les défis du gouvernement pour décarboner la France

Si elle veut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, la France doit doubler le rythme de baisse de ses émissions de gaz à effet de serre. Une vaste concertation doit être lancée en vue d'une nouvelle loi climat énergie qui définira filière par filière, territoire par territoire, les objectifs.

Une sécheresse historique, des canicules qui se succèdent, des dizaines de milliers d'hectares ravagés par des incendies difficilement contrôlables. Cet été, l'évidence de la crise climatique s'est affichée partout en France, mettant en avant plus que jamais l'urgence d'y faire face. C'est l'un des plus grands défis de ce quinquennat : si elle veut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, la France doit rendre deux fois plus rapide la baisse de ses émissions de gaz à effet de serre.

Entre cette année et 2030, elle devra se débarrasser de 16millions de tonnes équivalent CO2 chaque année, soit une baisse de 4,7 % par an, alors qu'elle a éliminé 8,1 millions de tonnes, soit une baisse de 1,7 % par an depuis 2010, estime le Haut Conseil pour le climat (HCC), l'instance indépendante voulue par Emmanuel Macron pour évaluer nos politiques climatiques, dans son rapport annuel publié en juin.

Réponses « radicales »

Cette nouvelle cadence est dictée par la législation européenne sur le climat adoptée en juillet 2021 sur laquelle la France va devoir s'aligner. Une loi qui induirait que le pays baisse ses émissions de 50 % en 2030 par rapport à 1990, et non plus de 40 % -son objectif actuel. Cet objectif devra être débattu au Parlement.

« La marche est très haute. Depuis 1990, nous avons baissé nos émissions d'un peu plus de 20 %. Il faut reconsidérer toutes les sources de gaz à effet de serre », explique Maxime Ledez, chargé de recherche investissement climat chez I4CE. Cela va imposer une « accélération sans précédent » dans l'ensemble des secteurs, préviennent les experts du HCC. Or, si la réponse politique « progresse », elle reste encore « insuffisante », regrettaient-ils dans leur rapport.

La Première ministre Elisabeth Borne, que le chef de l'État a chargée de piloter la planification écologique, a promis de donner à cette urgence des « réponses radicales », lors de sa déclaration de politique générale début juillet. Elle a confirmé que chaque ministre aurait sa feuille de route. Une vaste concertation doit aussi être lancée en vue d'une nouvelle loi climat énergie, un texte qui définira filière par filière, territoire par territoire, des objectifs de baisse des gaz à effet de serre et les moyens mis sur la table.

Des outils, des pistes

Pour tous les grands secteurs pollueurs, l'enjeu de transformation est énorme. Aujourd'hui, celui des transports reste de loin le plus émetteur avec 30 % des émissions en 2021, suivi de l'agriculture et de l'industrie avec 19 % chacun, des bâtiments avec 18 %, de la transformation d'énergie avec 11 %, et enfin le secteur des déchets avec 3 %.

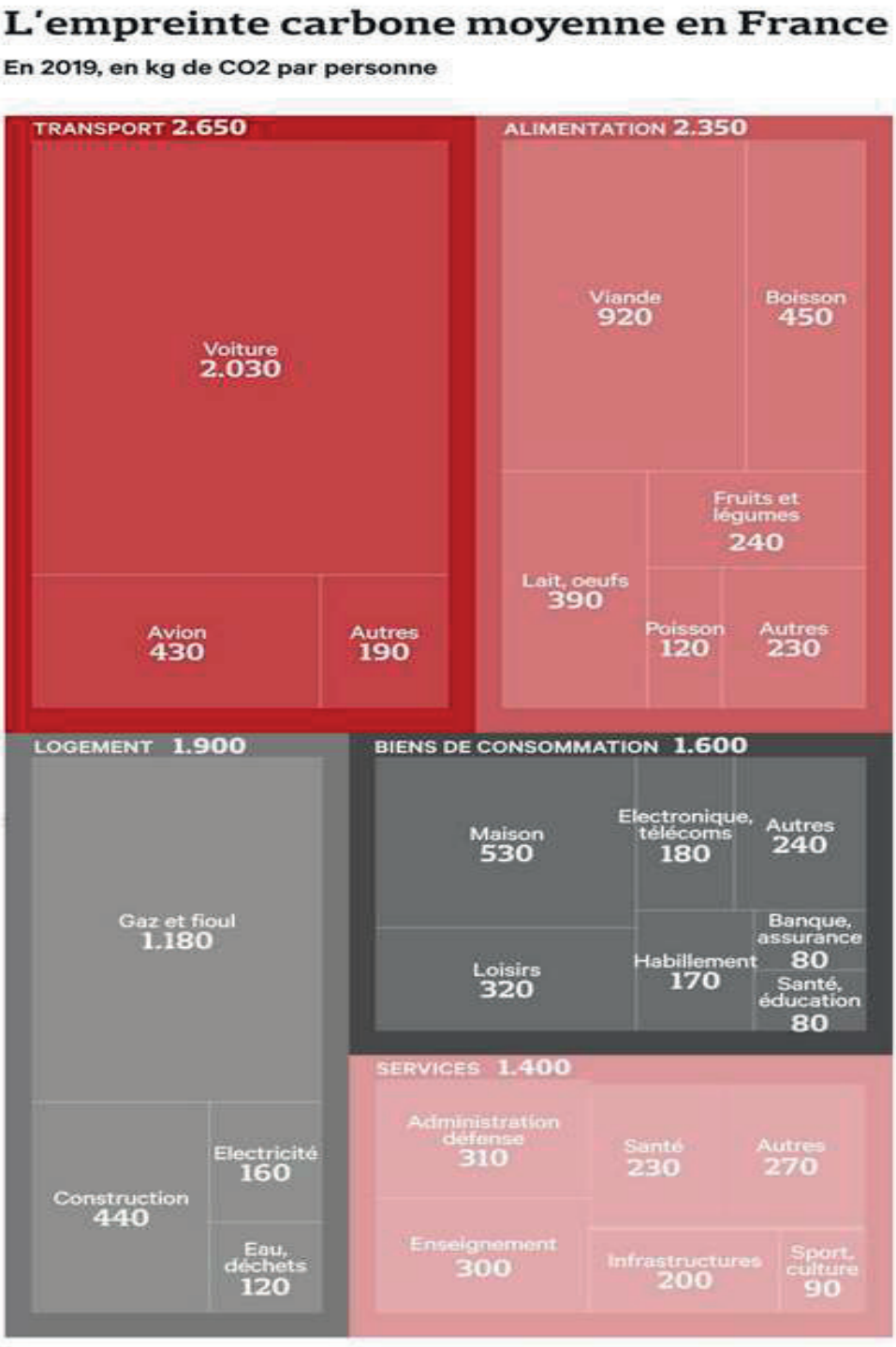
Tous enregistrent désormais une baisse de leurs émissions, a noté le HCC. Celle-ci a néanmoins tendance à ralentir depuis 2015 dans l'industrie et l'énergie. Dans les transports et l'agriculture, la baisse est « récente » et reste « à confirmer ». Quant à l'empreinte carbone de la France qui inclut les émissions importées, elle reste 1,4 fois plus élevée que celles produites sur le territoire national.
[...]

Tournez la page S.V.P.

Beaucoup d'outils sont là. Les pistes existent pour emmener la France vers la neutralité carbone, parfois très élaborées comme le « Plan de transformation de l'économie française » proposé par le groupe de réflexion The Shift Project, qui décrit secteur par secteur la façon dont l'économie peut être décarbonée. L'Ademe et RTE, le gestionnaire du réseau de transport électrique, ont également développé dans le détail différents scénarios possibles pour y parvenir.

« Une question de volonté politique »

« En théorie, la France peut réduire de plus de 50 % ses émissions d'ici à 2030. C'est une question de volonté politique car c'est un projet de société en tant que tel », fait peser Maxime Ledez. Les observateurs insistent : c'est dans les transports, les bâtiments et l'agriculture que les choses peuvent et doivent bouger le plus à court terme pour réduire les émissions.



Ainsi, dans les logements et le tertiaire où le potentiel d'accélération est immense, derrière le chiffre de 700 000 rénovations énergétiques de logements visées par an par le gouvernement, l'enjeu de qualité s'avère essentiel.

Pour que ces rénovations permettent d'aboutir à des réductions significatives des besoins d'énergie, il ne s'agit pas de remplacer des fenêtres ou de refaire une toiture mais d'isoler entièrement et de décarboner la chaleur, c'est-à-dire de changer les équipements de chauffage pour faire en sorte que ceux marchant aux énergies fossiles disparaissent au profit d'énergies bas carbone.

Or, la Cour des comptes notait fin 2021 que MaPrimeRénov', l'un des principaux dispositifs d'aide, répondait à des travaux simples et souvent uniques. En outre, l'investissement pour réaliser ces rénovations dites « globales et performantes » est coûteux. Le HCC, qui juge l'éradication des passoires thermiques « mal accompagnée », insiste : il faut des aides visant à un reste à charge nul pour les ménages les plus précaires.

Tournez la page S.V.P.

Déclaration de Mme Élisabeth Borne, Première ministre, sur les grandes lignes de la stratégie de planification écologique pour aller vers la neutralité carbone, PARIS le 12 juillet 2023 – Vie publique [Extraits]

Mesdames et Messieurs les ministres,
Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de la transition écologique,
Mesdames et Messieurs.

En mai dernier, devant vous, j'avais eu l'occasion de dresser un premier bilan du travail que nous menons depuis plus de 6 mois et de vous donner les grandes lignes de notre stratégie de planification écologique pour accélérer et réussir à baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030. Depuis, plusieurs réunions de travail se sont tenues avec les ministres pour détailler nos leviers d'action. Chacune et chacun, vous avez été associés, vous avez apporté vos contributions et vos réflexions, et nous avons pu en débattre et en tenir compte. Grâce à nos échanges, nous avons pu ajuster notre plan d'action. Je pense notamment aux questions des puits de carbone et de la forêt sur lesquels le Haut conseil pour le climat a attiré notre attention.

[…]

Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, après des mois de travail et de concertation secteur par secteur, je peux le dire, nous avons un plan. Un plan ambitieux qui nous permet d'accélérer considérablement notre action et d'aller vers la neutralité carbone. Un plan collectif qui associe l'État, les entreprises, les collectivités locales et qui tient compte de la réalité du quotidien des Français. Un plan concret qui repose sur une cinquantaine de leviers et d'actions tangibles pour faire baisser nos émissions. Un plan crédible, enfin, qui pose des moyens en face de chaque action et qui accompagne nos concitoyens dans la transition écologique.

Ce plan nous permet de sortir de beaucoup de débats récurrents qui freinent la transition écologique et parfois même opposent les écologistes entre eux alors même que nous devons faire bloc. Premier débat : l'opposition entre la technologie et la sobriété. Nous ne misons pas exclusivement sur les nouvelles technologies ou sur des restrictions drastiques dans tous les domaines. Au contraire, notre plan est équilibré. Il s'appuie à 60 % sur des solutions que nous connaissons déjà et qui n'attendent qu'à être généralisées, à 20 % sur la sobriété et à 20 % sur l'innovation.

Deuxième débat qui trop souvent nous bloque : celui de la répartition de l'effort. Nous refusons d'opposer les entreprises aux citoyens ou des territoires entre eux. La transition écologique nous concerne tous. Elle est l'affaire de tous. C'est pourquoi notre plan prévoit une répartition juste de l'effort. La moitié sera accomplie par les entreprises, un quart par les ménages et un quart par les collectivités. Certaines actions menées par les entreprises auront des effets considérables. Je ne prendrai qu'un exemple. La décarbonation des 50 sites industriels les plus émetteurs annoncés par le président de la République représentera à elle seule 12 % de l'effort à accomplir.

Troisième débat : celui de la souveraineté. Certains craignent que la transition écologique nous handicape et nous rende dépendants des ressources et des technologies d'autres pays. Ce plan permet, au contraire, de renforcer notre souveraineté. En matière industrielle, il va permettre de nouvelles filières stratégiques comme pour les voitures électriques ou pour l'hydrogène. En matière énergétique, notre plan tient compte de la situation des ressources naturelles. Nous l'avons construit pour garantir que nous ayons suffisamment d'électricité décarbonée et de biomasse en 2030 et que nous disposions de suffisamment de matériaux stratégiques comme le lithium ou le cuivre.

Enfin, dernier débat qui nous bloque souvent : celui de l'acceptabilité de notre action. Pour être réussie, la transition écologique ne peut pas se faire malgré les Français ou contre eux. Nous devons, au contraire, travailler avec eux, demander des efforts à la hauteur des moyens de chacun, protéger et accompagner les plus fragiles et offrir systématiquement des solutions. Pour prendre un exemple important, la voiture, il n'est pas question d'empêcher d'en disposer, mais d'offrir à chacun l'accès pratique à un moyen de transport décarboné, soit un véhicule propre, soit d'autres moyens de transport propre.

Mesdames et Messieurs, si ce plan est collectif, l'État prend bien sûr toute sa part et toutes ses responsabilités. C'est pourquoi, dimanche dernier, j'ai annoncé que nous allions augmenter sensiblement les moyens de l'État en faveur de la transition écologique ; 7 milliards d'euros supplémentaires dès l'année prochaine soit une hausse de près d'un tiers. Cette hausse des crédits va permettre d'accélérer dans tous les domaines, notamment la rénovation thermique des bâtiments, la décarbonation des transports, la transition agricole, une meilleure gestion de nos forêts et de notre ressource en eau, ou encore la préservation de la biodiversité. Bien sûr, nous détaillerons ces moyens supplémentaires dans le projet de loi de finances pour 2024, mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous porterons le budget de MaPrimeRénov' à 4 milliards d'euros, soit une hausse de 1,6 milliard d'euros. C'est sans précédent. Nous augmenterons également les moyens de l'État dans les infrastructures de transport d'un quart, soit une hausse d'un milliard d'euros pour permettre la décarbonation des mobilités.

[…]

Cet investissement historique est une étape. Nous devons maintenant définir une trajectoire de financement de la transition écologique sur plusieurs années, en mobilisant tous les ministères, en limitant les dépenses brunes et en maintenant notre objectif global de réduction du déficit budgétaire.

[…]

Tournez la page S.V.P.

Planifier et accélérer la transition écologique – Politiques prioritaires du gouvernement – info.gouv.fr [Extraits]

Planifier et accélérer la transition écologique

L'impact du changement climatique se faisant de plus en plus sentir, nous devons aujourd'hui accélérer la transformation des secteurs les plus émetteurs comme de nos modes de vie.

[…]

Les défis auxquels nous faisons face

L'impact du changement climatique se fait de plus en plus sentir dans notre quotidien. La hausse de la température globale s'est encore accélérée, à un rythme qui fera très probablement dépasser le seuil de 1,5 °C de réchauffement entre 2021 et 2040. Des événements météorologiques extrêmes plus intenses et plus fréquents ont lieu chaque année (feux, orages et tempêtes ou ouragans…). Les territoires et les populations sont inégalement affectés par les défis climatiques et écologiques. Un épuisement des ressources naturelles est constaté, tant en matière de biodiversité que d'eau ou de minerais. Tout cela nécessite de gérer les urgences et planifier le long terme.

Ces enjeux doivent orienter nos actions, individuelles et collectives. Après avoir posé le diagnostic, nous devons aujourd'hui accélérer la transformation des secteurs les plus émetteurs comme de nos modes de vie. Certains acteurs et territoires seront plus impactés, et devront être accompagnés spécifiquement. Les enjeux sont multiples, tant pour rendre notre planète plus vivable, améliorer la qualité de l'air, de l'eau, préserver la nature, mais aussi développer une souveraineté écologique française et européenne.

De premières améliorations depuis 6 ans

Quelques exemples :

- Doublement de la vitesse de réduction de nos émissions sur 2017/2022 par rapport à 2012/2017.
- Un million de bénéficiaires de « Ma prime rénov », + 15 000 km de pistes cyclables, plan de sobriété ayant permis de réduire de 10 % notre consommation d'énergie, pérennisation de plus de 7 000 km de petites lignes ferroviaires, relance des trains de nuit, interdiction de 10 produits en plastiques à usage unique les plus polluants (pailles, couverts en plastiques)…
- Un accord européen avec un objectif de réduction de nos émissions de 55 % en 2030, puis la neutralité carbone en 2050.

…mais encore des chantiers à mener

Les priorités jusqu 'en 2027

La France a vocation à être la première grande Nation verte, qui inspire nos voisins européens et dans le monde. En lien avec le chantier de réindustrialisation, l'objectif est aussi de renforcer – grâce à la transition écologique – la souveraineté tant énergétique, qu'industrielle et alimentaire du pays.

Comment y parvenir ?

Pour cela, un cap clair a été défini, basé sur la planification écologique, déclinée au sein du projet « France Nation Verte » et mobilisant l'ensemble des ministères mais aussi des acteurs privés, de nombreuses associations et *in fine* tous les Français. Avec pour priorités :

1. **Accélérer la décarbonation des secteurs stratégiques principaux pollueurs** : transports (30 %), industrie (20 %), agriculture (20 %), logement (20 %), énergie et biomasse (10 %).
    - **Une stratégie par secteur est en train d'être définie et sera présentée d'ici l'été 2023.**
    - Les **Conseils de planification écologique** animées par le président de la République et la Première ministre permettront des points d'étape réguliers. Ces travaux permettront d'aboutir à la prochaine Stratégie Nationale Bas Carbone et à la prochaine Programmation Pluriannuelle de l'énergie.

2. **Permettre à chaque territoire d'engager sa transition**
    - Une **stratégie par territoire sera aussi mise en place** avec des objectifs construits en partenariat avec les acteurs locaux (collectivités, entreprises, citoyens…).

3. **Rendre la transition écologique accessible à tous**
    - Des **dispositifs d'accompagnement simplifiés** pour mieux aider les plus modestes seront déployés.

4. **Protéger la biodiversité et nos ressources** (eau, forêts, sols…).
    - **Une préservation renforcée de notre biodiversité**, **pour protéger et restaurer nos écosystèmes,** avec un suivi spécifique de quelques bassins et une nouvelle Stratégie Nationale Biodiversité.

5. **Mobiliser tous les Français pour être acteurs de la transition**
    - **De nouveaux dispositifs de formation** (notamment des administrations) **et d'engagement** (notamment *via* les services civiques) **seront ainsi développés.**

Tournez la page S.V.P.

Rapport intermédiaire : Les enjeux économiques de la transition vers la neutralité carbone – Direction générale du Trésor – 5 décembre 2023 [Extrait]

[...]

1 Comprendre les enjeux économiques de la transition pour la réussir

Messages-clés

Les effets du changement climatique sont déjà observables et augmenteraient considérablement d'ici la fin du siècle en l'absence d'action climatique globale additionnelle.

- Le réchauffement mondial des températures a atteint +1,15°C sur la période 2013-2022 et +1,9°C en France hexagonale par rapport à l'ère préindustrielle. Il pourrait atteindre respectivement +3°C environ au niveau mondial et +4°C en France hexagonale d'ici la fin du siècle sans renforcement des politiques d'atténuation. Le respect de l'ensemble des engagements des pays et des objectifs de neutralité carbone annoncés permettrait de rester en-dessous des +2°C au niveau mondial fixé par l'Accord de Paris.
- Les effets physiques du changement climatique sont déjà observables et s'intensifient à chaque augmentation incrémentale de température. Ils se traduisent notamment par des dommages substantiels aux écosystèmes et à la biodiversité et par un accroissement de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses, pluies extrêmes, tempêtes, etc.).
- Le changement climatique affecte la sphère socio-économique, en particulier *via* les dégâts des événements extrêmes, les effets sur la santé, ou la perte de services rendus par les écosystèmes et la biodiversité. Les effets sur la santé et l'économie sont multiples, le changement climatique pouvant entrainer à la fois des décès, des pertes de productivité, et des destructions de capital physique et naturel. Estimer l'ampleur des dommages attendus est un exercice particulièrement complexe qui dépend de la méthodologie et du scénario de réchauffement choisi. Le dernier rapport de synthèse du GIEC retient qu'un réchauffement de +4°C au niveau mondial en 2100 entraînerait un déclin du PIB mondial compris entre 10 % et 23 %. Les impacts sur l'économie française sont encore insuffisamment connus, mais les dommages d'un réchauffement de +3°C pourraient réduire le PIB français d'au moins 8 % d'ici 2050, selon les dernières estimations du *Network for Greening the Financial System*.

La France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, ce qui nécessite une accélération des efforts.

- La France est partie à deux engagements internationaux majeurs sur l'atténuation du changement climatique : l'accord de Paris, qui implique de contenir l'augmentation de température si possible à +1,5°C et nettement sous +2°C, et la loi européenne sur le climat, qui décline cet accord en deux objectifs, une réduction des émissions annuelles européennes nettes de gaz à effet de serre - GES - de 55 % en 2030 par rapport à 1990 et l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. L'accord de Paris et la loi européenne sur le climat sont complétés par de multiples engagements sectoriels internationaux. La planification écologique française, annoncée par le Président de la République et la Première ministre, traduit ces engagements de la loi européenne sur le climat en un nouvel objectif national visant une réduction des émissions nettes d'environ -55 % en 2030 par rapport à 1990.

- Les émissions de GES françaises ont diminué de 9,1 Mt CO_2éq par an en moyenne entre 2019 et 2022. L'atteinte de la neutralité carbone nécessite d'accélérer ce rythme et est rendue plus difficile par la dégradation des puits de carbone naturels (-40 % entre 2016 et 2021).

La transition vers la neutralité carbone nécessite une transformation profonde de l'économie. Cette transformation est économiquement possible, quoiqu'elle pourrait induire un ralentissement de la croissance durant la transition. La transition écologique pourrait également, sous certaines conditions, présenter des opportunités économiques pour la France en raison de sa « compétitivité carbone ». À moyen et long terme, sous réserve d'incertitudes plus fortes, une transition réussie pourrait permettre la reprise d'un sentier de croissance similaire à celui qui aurait prévalu en l'absence de réchauffement. La transition peut par ailleurs s'accompagner de co-bénéfices en termes de bien-être.

- La France se caractérise par une faible intensité carbone en comparaison internationale, en baisse depuis les années 1990. Le respect des engagements nationaux de réduction des émissions de GES implique l'accélération de nos efforts de découplage entre les émissions de GES et l'activité économique.
- La croissance risque toutefois de ralentir pendant la phase de transition, notamment du fait du remplacement progressif de sources d'énergie carbonées par des sources d'énergie initialement plus coûteuses, et du financement des investissements de décarbonation, qui pourrait se faire au détriment de la consommation ou d'autres investissements. Par ailleurs, les nécessaires comportements de sobriété se traduiront par une moindre consommation.
- À long terme, les politiques d'atténuation induisent des bénéfices, en premier lieu au regard des effets délétères du changement climatique évités, mais aussi par les gains de productivité des technologies bas-carbone qui auront été développées, qui pourraient permettre la reprise d'un sentier de croissance similaire à celui qui prévalait avant la transition, sous réserve d'incertitudes importantes vu l'horizon lointain. Cependant, ces bénéfices seront conditionnés par les coûts d'ajustement dans l'appareil productif, par la bonne orientation des capacités de financement, mais aussi par le niveau de coopération internationale : limiter le changement climatique nécessitera une mobilisation de tous les pays.
- La transition vers la neutralité carbone nécessite un pilotage par les politiques publiques. Ces dernières devront stimuler les importants investissements supplémentaires nécessaires à la transition, privés et publics, mais essentiellement privés, qui s'élèveraient, selon un document de travail de la DG Trésor à paraître, à environ +110 Md€ par an en 2030 (soit +63 Md€ par an en net de la baisse d'investissements carbonés) et dont les montants à horizon 2050 sont encore incertains. Ces montants sont dans l'ensemble cohérents avec ceux de la mission de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz.
- La disponibilité d'énergie bas-carbone à des prix compétitifs et un environnement favorable à l'innovation verte favoriseraient le développement des activités bas-carbone.
- La transition écologique permettrait une réduction de la facture énergétique, pesant sur la balance commerciale, et de la dépendance aux combustibles fossiles. Cependant, l'évolution des dépendances économiques demeure incertaine, notamment au regard de l'importation de matériaux critiques pour la mise en œuvre de la transition.
- Si elle est bien conduite, la transition écologique pourrait également améliorer plusieurs dimensions du bien-être, notamment en santé (par exemple la qualité de l'air).

Tournez la page S.V.P.

Les différentes politiques de décarbonation, de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique doivent être évaluées selon de multiples critères : économiques, sociaux et environnementaux.

- Au-delà du respect des engagements climatiques, la transition vers la neutralité carbone s'inscrit au sein d'un ensemble d'objectifs de politiques économiques en particulier et de politiques publiques en général : stabilité macroéconomique et financière ; soutenabilité des finances publiques ; niveau de vie des ménages ; développement des entreprises ; plein emploi ; préservation de l'environnement et de la biodiversité… Ce rapport intermédiaire (2023) et sa version complète (2024) analyseront la contribution des différentes politiques de décarbonation et de transition énergétique à ces différents objectifs et les éventuelles tensions entre objectifs selon les instruments retenus, sous l'angle économique.
- Une stratégie d'adaptation est nécessaire pour pallier les conséquences croissantes du changement climatique sur les activités socio-économiques et sur la nature, y compris dans un contexte de transition réussie. En France, cette stratégie est présentée dans les plans nationaux d'adaptation au changement climatique (PNACC), dont la troisième version est en cours de préparation pour 2024.

[…]

Neutralité carbone : les entreprises face au défi du siècle – MOLGA Paul, Les échos – 9 juin 2022

Neutralité carbone : les entreprises face au défi du siècle

L'objectif zéro carbone en 2050 est un défi de taille pour la France et les entreprises sont en première ligne. Des centaines de milliards d'investissement et de développement de technologies de rupture seront nécessaires.



Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050, les entreprises devront revoir leurs process et investir massivement. (iStock)

C'est une première dans l'univers énergivore des data centers. Interxion, le fournisseur français de services de stockage et de distribution de données, a quasiment atteint la neutralité carbone. Le groupe travaille à cet objectif depuis 2014 et a réduit en moyenne de 20 % par an ses émissions de CO_2/m^2.

Équipements basse consommation, refroidissement à eau économe en énergie, confinement des machines dans des allées froides, achat d'électricité issue de sources renouvelables. « Nous sommes à l'affût de la moindre opportunité », explique Fabrice Coquio, président du groupe. Cette année, Interxion achève la construction à Marseille de son quatrième centre de stockage et de distribution de données, le plus propre du parc européen du groupe.

Plus de 10 % de l'investissement global (125 millions d'euros) a servi à mettre en œuvre une solution inédite : le refroidissement grâce à un ruisseau souterrain creusé pour évacuer en Méditerranée les boues de lavage minier de Gardanne. « Ce système est 30 fois plus économe en énergie qu'une solution de refroidissement classique », explique le président. Mieux : les calories issues du process vont également alimenter le réseau de chauffage urbain du quartier d'affaires Euroméditerranée tout proche.

Des entreprises encore peu impliquées

Combien d'entreprises adoptent une stratégie aussi volontariste ? Près d'un tiers des plus grandes entreprises européennes cotées en Bourse, répond Accenture qui a mené une étude sur près d'un millier d'entre elles en Europe. « Le milieu européen des affaires est plus engagé que jamais dans la course à la neutralité, et le nombre d'entreprises ayant publié des objectifs a significativement augmenté au cours des deux dernières années », explique Jean-Marc Ollagnier, le président d'Accenture. Mais à y regarder de plus près, le verre apparaît bien plus vide que plein.

En moyenne, les entreprises européennes de l'étude prévoient d'atteindre leur neutralité carbone… en 2043. Et pas partout : en France, elles ne seraient que 18 %, contre 27 % en Allemagne et 37 % au Royaume-Uni. Pire : seule 1 sur 20 (5 %) réalisera ses objectifs à la date cible prévue pour ses propres opérations, et seulement 9 % atteindront la neutralité carbone en 2050.

Les PME sont encore plus loin de l'objectif : seule 22 % (contre 55 % pour les grands groupes) ont élaboré une stratégie de réduction bien définie selon une autre enquête réalisée par NooS Global auprès de 3 057 chefs d'entreprise. La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) a pourtant fixé la feuille de route pour arriver à un pays neutre en carbone en 2050 : diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de 35 % d'ici à 2030 et de 81 % d'ici à 2050, par rapport à 2015.

Vers la frugalité carbone

La facture sera colossale. Une étude Rexecode rendue publique par le Medef courant mai 2022 évalue entre 58 et 80 milliards d'euros supplémentaires les sommes nécessaires chaque année en France pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour les seules entreprises, la note serait de 31 à 43 milliards d'euros de plus. « Il faut une fiscalité volontariste pour baisser les charges et des changements de méthode et d'organisation », a plaidé le patron des patrons Geoffroy Roux de Bézieux en présentant ces résultats.

Plus facile à dire qu'à faire. Car l'industrie manufacturière a déjà concédé de lourds investissements chiffrés autour de 600 milliards d'euros par an. Cet effort a par exemple permis à la branche chimie de réduire de 46 % ses émissions depuis 1990, soit deux fois plus que le reste de l'économie. Les banques contribuent au mouvement. Ainsi, BNP Paribas s'est engagée à mobiliser plus de 200 milliards d'euros à la transition bas carbone de sa clientèle d'entreprises au travers de prêts et d'émission obligataires.

Pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) qui a imaginé plusieurs scénarios pour atteindre la neutralité carbone dans son rapport « Transition(s) 2050 », la frugalité doit cependant concerner tous les domaines. L'un d'eux suggère qu'en plus des efforts industriels, il faudrait réduire de 63 % notre consommation de viande, de 26 % nos déplacements, d'autant la surface moyenne des maisons individuelles, de 45 % le trafic de marchandises et de moitié l'usage de l'avion.

Synthèse du rapport intermédiaire 2023 de la DG trésor sur les enjeux économiques de la transition vers la neutralité carbone – Direction générale du trésor – 5 décembre 2023 [Extraits]

[...]

Le rapport « Enjeux économiques de la transition vers la neutralité carbone » de la DG Trésor

- Rapport commandé par le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle
- Inspiré par la *Net Zero Review* publiée en 2021 par le Treasury britannique
- Analyse des **grands enjeux de la transition pour l'économie française**, en croisant les dimensions macroéconomiques et sectorielles, et en intégrant les enjeux de compétitivité des entreprises, de redistribution et de finances publiques
- Enseignements des **comparaisons internationales** et de la **littérature économique**
- La publication intervient **à la suite des travaux conduits sous l'égide de la mission de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz** sur les enjeux macroéconomiques de la transition
- Rapport intermédiaire 2023 publié
- Rapport final en 2024



Sommaire du rapport intermédiaire 2023

1. Comprendre les enjeux économiques de la transition pour la réussir
2. Les principes d'une intervention publique efficace et équitable pour atteindre la neutralité carbone
3. Les enjeux de la transition bas-carbone pour les recettes de fiscalité énergétique et la couverture des externalités du transport routier
4. Les enjeux économiques des politiques de décarbonation du parc privé de logements

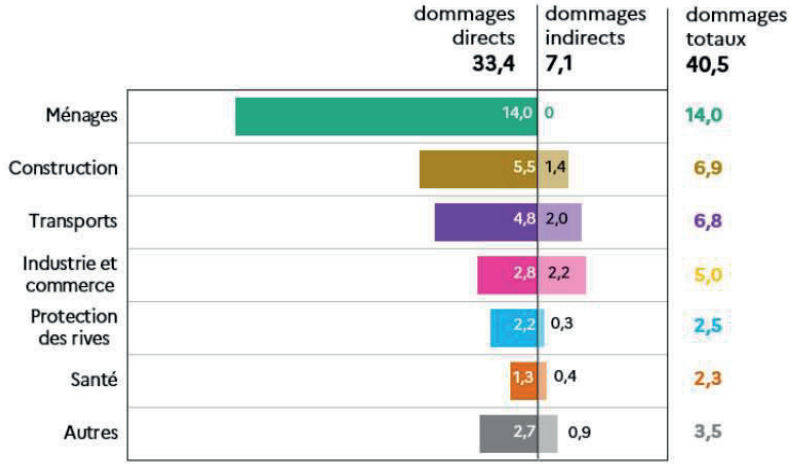
1. Comprendre les enjeux économiques de la transition pour la réussir

Tournez la page S.V.P.

[...]

Les effets du changement climatique sont déjà observables et augmenteraient considérablement d'ici la fin du siècle en l'absence d'action climatique globale additionnelle

Les inondations de juillet 2021 en Allemagne : répartition des coûts monétaires directs et indirects (en Md€)



Les effets physiques du changement climatique sont multiples et se font déjà ressentir. Les principaux effets sont accroissement de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses, pluies extrêmes, tempêtes, etc.) et les dommages aux écosystèmes.

Le réchauffement climatique affecte la sphère socioéconomique, par le biais des pertes de productivité, la déstabilisation des chaînes de valeur, la destruction de capital naturel et physique et la surmortalité. L'Europe subit déjà ces conséquences (*e.g.* sécheresse de 2022 en France, inondations de 2021 en Allemagne). Selon le GIEC, un réchauffement des températures d'environ +4°C en 2100 réduirait le PIB mondial de 10 % à 23 %.

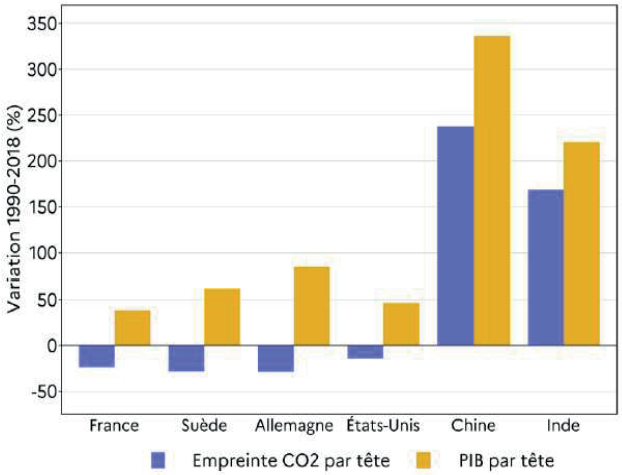
Les effets économiques du changement climatique pour la France sont encore insuffisamment connus, mais pourraient atteindre au moins 8 points de PIB en 2050 selon le Réseau pour le verdissement du système financier (NGFS).

Sources : Trenczek et al. (2022), « Dommages causés par les crues soudaines et les inondations en juillet 2021 en Allemagne », Projet « Coûts du changement climatique » du BMWK ; NGFS (2023), Technical Documentation V4, Climate Scenarios Database.

[...]

La décarbonation pourrait induire un ralentissement de la croissance durant la période de transition, mais sera bénéfique à l'économie et au bien être à long terme

Évolution de l'empreinte carbone et du PIB par tête entre 1990 et 2018



La décarbonation est compatible avec la croissance si les émissions de GES se découplent suffisamment de l'activité économique :

- Découplage entamé par la France et d'autres pays avancés…
- … mais à un rythme insuffisant pour atteindre la neutralité carbone

Durant la transition, la croissance économique pourrait cependant ralentir, du fait de la hausse des coûts qu'elle induit.

À long terme, les politiques d'atténuation du changement climatique induisent des bénéfices par rapport à un scénario d'inaction :

- Effets délétères du changement climatique évités
- Gains de productivité des technologies bas-carbone
- Amélioration de certaines composantes de la balance commerciale, comme la facture énergétique fossile
- Amélioration possible du bien-être, notamment la santé

L'efficacité des politiques climatiques pourra limiter les coûts et maximiser les bénéfices de la transition (*cf.* infra)

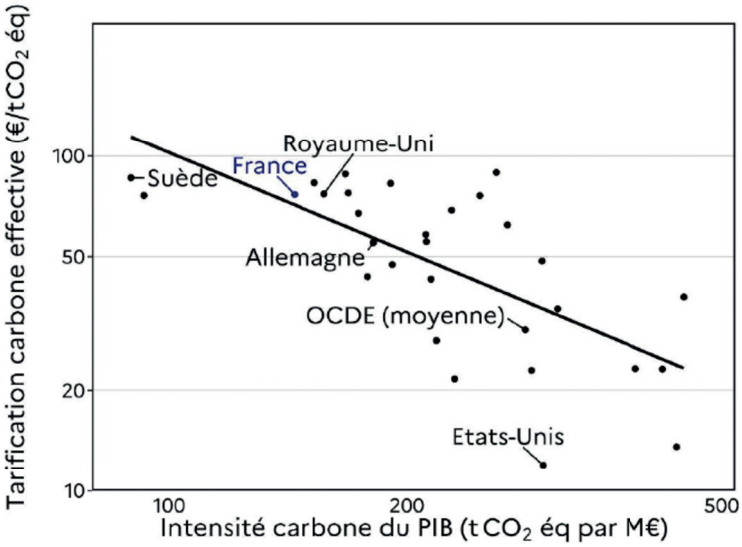
La résilience de l'activité industrielle française pendant la crise énergétique 2022-2023 illustre la faculté d'adaptation des entreprises à une augmentation des prix de l'énergie, avec le déclenchement d'investissements bas-carbone, de gains d'efficacité énergétique et l'adoption de pratiques plus sobres.

Sources : OurWorldInData (2022) ; Pisani-Ferry J. et Mahfouz S. (2023) « Les incidences économiques de l'action pour le climat », rapport France Stratégie ; Insee (2022), « Les entreprises face à la hausse des prix de l'énergie : des situations et des réactions contrastées », Note de conjoncture de décembre 2022.
Notes : les pays sont ordonnés par variation croissante de l'intensité carbone du PIB sur la période 1990-2018. La France est le pays dont l'intensité carbone a le plus décru sur la période 1990-2018.

2. Les principes d'une intervention publique efficace et équitable pour atteindre la neutralité carbone

Donner un prix au carbone constitue un outil puissant pour décarboner l'économie à moindre coût

Tarification carbone effective nette dans le monde et intensité carbone du PIB, 2018



- **Efficacité avérée empiriquement** à réduire les émissions de GES (*e.g.* EU-ETS, Suède)
- Le niveau de tarification est positivement corrélé à une plus **faible intensité carbone du PIB**
- Déclenche les **actions de décarbonation les plus coût-efficaces**, sans que leurs coûts aient besoin d'être connus au préalable par la puissance publique
- Stimule **l'innovation** bas-carbone
- Génère des **recettes publiques** pouvant être utilisées (sans que cela soit l'objectif premier)

Sources : OCDE ; Blanchard, Christian Gollier, et Jean Tirole (2023) « The portfolio policies needed to fight climate change » Annual Review of Economics.

[...]

Le changement climatique et la transition bas-carbone auront des implications pour les finances publiques qui restent à approfondir

Politiques d'atténuation

- Investissements publics ou subventions de décarbonation supplémentaires (*cf.* Chapitre 2)
- Recettes de taxe carbone (*cf.* Chapitre 2)
- Diminution des recettes d'accise énergétique (*cf.* Chapitre 4)

Dommages physiques du changement climatique

- Prise en charge partielle des dommages par le public
- Compensation des victimes
- Actifs détenus en propre par l'Etat

Politiques d'adaptation

- Dépenses publiques d'adaptation réactive (*e.g.* rénovation des bâtiments publics pour améliorer le confort d'été) et préventive (*e.g.* accompagner l'évolution de la production agricole vers des pratiques résilients au changement climatique)

Le mix d'instruments retenus influence à la fois les coûts de la transition (*cf.* Chapitre 2) et son partage, notamment pour les finances publiques

Effet direct → **Solde public primaire** : Effet agrégé sur les dépenses et recettes publiques

Effet indirect → **Variables macroéconomiques** : Effet agrégé sur les grandeurs économiques qui déterminent l'évolution de l'endettement (PIB, inflation, taux d'intérêt)

→ **Endettement public**

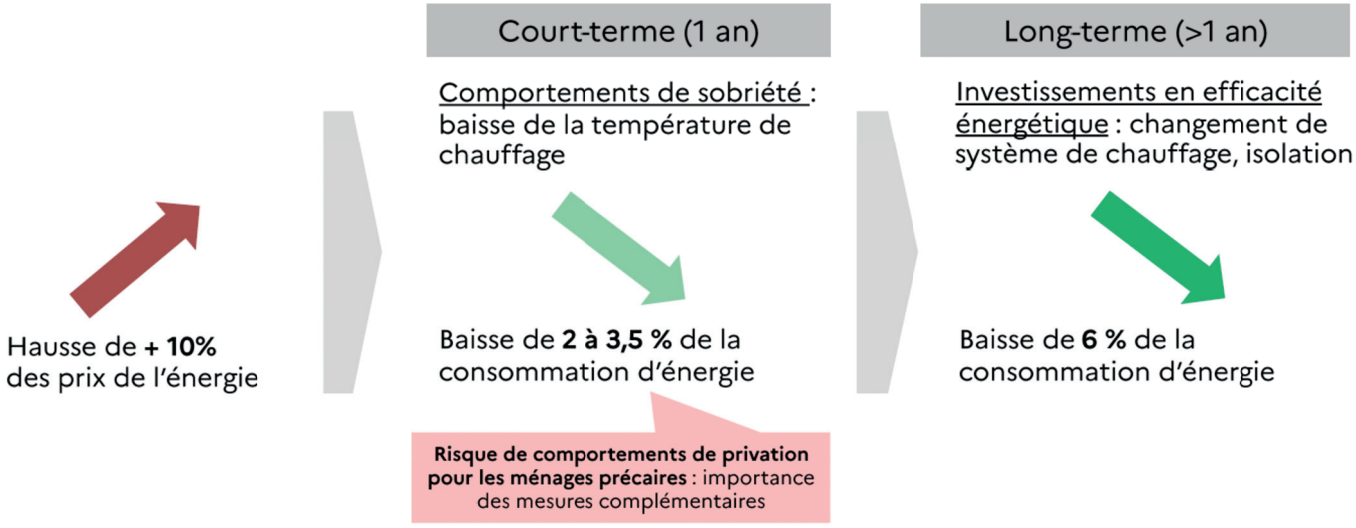
[...]

Tournez la page S.V.P.

4. Les enjeux économiques des politiques de décarbonation du parc privé de logements

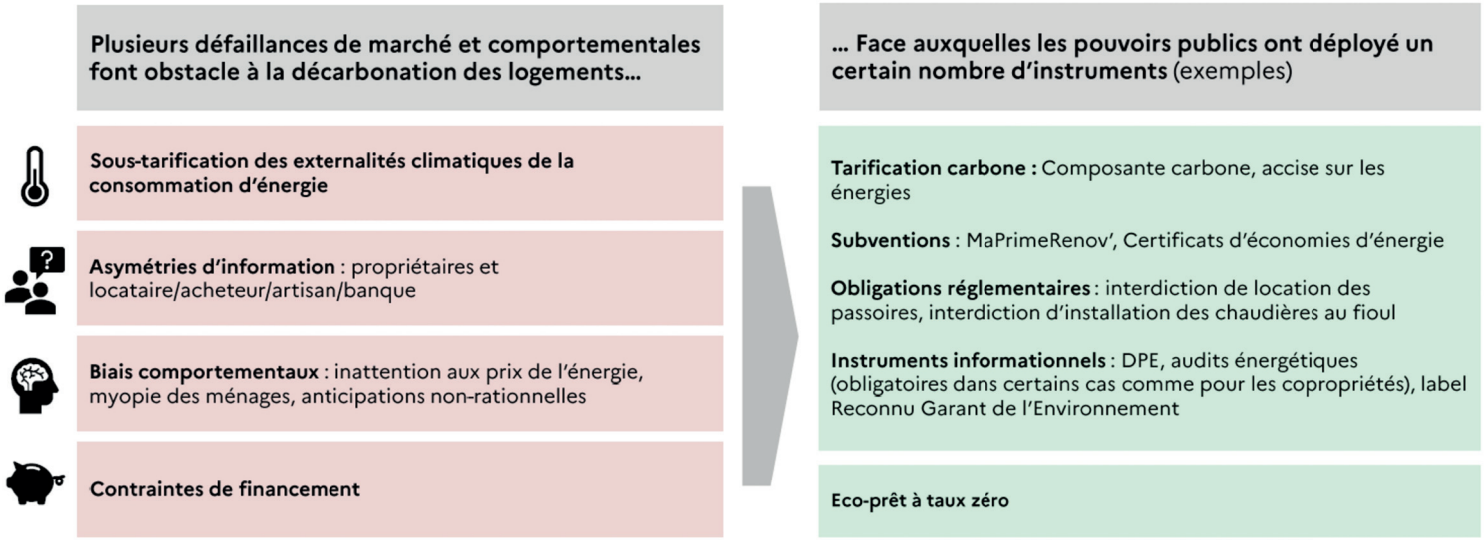
[...]

Le signal-prix sur les énergies fait baisser la consommation d'énergie via le déclenchement de comportements de sobriété puis d'investissements en efficacité énergétique



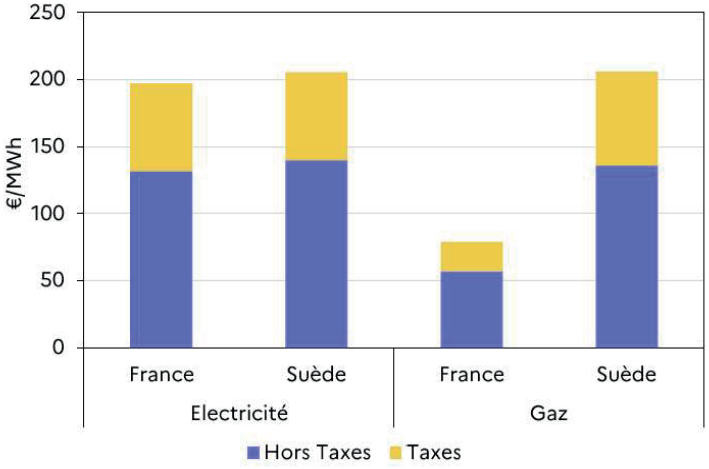
Sources : Labandeira et al. (2017) ; Douenne (2020) ; Berry (2019)

La décarbonation des logements doit surmonter plusieurs défaillances de marché et de comportement et d'autres barrières, face auxquelles des instruments ont été déployés



L'exemple suédois illustre l'importance d'une approche multi-instruments pour décarboner le secteur du logement

Prix de l'électricité et du gaz en France et en Suède pour les particuliers en 2021



La Suède a réussi à décarboner son parc de logements en mobilisant conjointement des incitations financières et des réglementations :

- La Suède détient le parc de logements le plus décarboné et parmi les moins énergivores d'Europe
- Cette performance peut être attribuée à la mobilisation conjointe et précoce d'incitations financières (p.ex., taxe carbone dès 1991 ; cf. graphique ci-joint) et de réglementations (normes d'efficacité énergétique pour les nouvelles constructions dès 1960)
- La Suède s'est également appuyée sur le développement massif et continu de réseaux de chaleur urbain

Sources : Eurostat, calculs DG Trésor

[...]

Tournez la page S.V.P.

Les effets de la transition écologique sur l'emploi – Agence de la transition écologique ADEME – juillet 2022 [Extraits]

Les effets de la transition écologique sur l'emploi

Les besoins d'emplois nécessaires à la transition écologique sont documentés par différentes études ADEME, couplant observation de l'existant et modélisations prospectives. Que nous apprennent ces travaux ? C'est l'objet de cette Lettre Stratégie.

L'ADEME analyse régulièrement comment évoluent les emplois de filières stratégiques pour la transition énergétique. Depuis 2008, l'ADEME passe au crible une trentaine de filières réparties dans trois secteurs qui contribuent directement à la transition énergétique : les Énergies Renouvelables et de Récupération (EnR&R), les transports terrestres sobres en énergie et peu émetteurs et enfin l'efficacité énergétique du bâtiment résidentiel. La dernière étude (parue en juillet 2021) dresse un état des lieux des marchés et des emplois dans ces filières sur la période 2017-2019. Entre autres enseignements, elle indique que les emplois directs de ces secteurs progressent de 72 % depuis 2006 pour atteindre le nombre de 357 730 ETP (« équivalent temps plein ») en 2019.

Ces observations ont été complétées par des études prospectives menées par l'ADEME dans le cadre de l'évaluation des impacts économiques des scénarios de transition. Récemment, l'ADEME a réalisé cet exercice pour chacun des quatre scénarios de Transition(s) 2050 qu'elle a conçus (mars 2022), ainsi que pour la « Stratégie Nationale Bas Carbone 2 » (SNBC 2, mars 2020). Ces divers scénarios ont une incidence particulière sur l'emploi, tant à l'échelle sectorielle (le modèle ThreeMe utilisé par l'ADEME permet de décomposer les résultats pour 37 secteurs dont 17 producteurs d'énergie) que pour l'ensemble de l'économie française.

Ces approches sont complémentaires. Mettre en regard les chroniques prospectives avec l'existant permet d'anticiper si l'impact favorable constaté de la transition écologique sur l'emploi est conforté par les modélisations de long terme. Cela permet également d'évaluer la faisabilité à l'instant T des scénarios et de s'interroger sur les politiques et mesures à mettre en place pour rendre ce changement possible (évolutions réglementaires à prévoir, besoins de formation, etc.).

Les emplois verts actuels

Le secteur de l'efficacité énergétique dans le bâtiment résidentiel reste – de loin – le premier employeur avec 211 360 ETP (+3 % par rapport à 2017). Dans le détail, les emplois dans la rénovation énergétique de l'enveloppe baissent de 9 % et plafonnent à 131 710 ETP en 2019. En revanche, l'emploi associé au renouvellement des appareils de chauffage, d'eau chaude sanitaire (ECS) et des électroménagers performants atteint le niveau record de 77 310 ETP en 2019 (+ 33 %), dont 43 230 relèvent spécifiquement des équipements EnR posés en rénovation. À noter également que le nombre d'emplois associés aux diagnostics de performance énergétique (DPE) dans le résidentiel progresse de 28 % pour atteindre 3 240 ETP en 2019.

Après une période de stagnation, les EnR&R, en neuf et en rénovation, voient leurs effectifs progresser de 21 % en 2019 pour dépasser les 107 000 ETP. Avec le nombre record de 53 920 ETP en 2019 (+41 %), les filières de la chaleur renouvelable pour les particuliers sont le premier secteur d'emploi parmi l'ensemble des EnR&R. Porté par les aides du Fonds Chaleur de l'ADEME, le marché de la chaleur renouvelable pour les collectivités, le tertiaire et l'industrie a plus que doublé entre 2009 et 2019. Les emplois associés suivent ce mouvement et totalisent 12 930 ETP en 2019 (+6 %). Les trois grandes filières d'EnR électriques (l'éolien terrestre, l'hydroélectricité et le photovoltaïque) comptent, elles, 34 230 ETP en 2019 soit une progression de 2 %. La tendance à la hausse observée depuis 2016 pour les biocarburants essence se poursuit (1 170 ETP, +8 % par rapport à 2018) tandis qu'elle s'arrête pour les biocarburants gazole (930 ETP, soit –35 % par

rapport à 2018). La progression des emplois de la filière du biogaz s'étend, elle, de façon spectaculaire en 2019, avec 3 850 ETP (+77 %).

A contrario, les emplois dans le secteur des transports terrestres sobres en énergie et peu émetteurs baissent de 7 % entre 2017 et 2019 et se limitent à 82 560 ETP, dans un contexte d'évolution profonde du marché de l'emploi de la mobilité individuelle sobre en énergie (–28 %, à 23 660 ETP). Ce repli ne concerne en effet que la filière des véhicules particuliers neufs essence-diesel de classe A (–57 %, à 10 450 ETP). Pour le reste, le secteur de la mobilité individuelle peut compter sur le dynamisme des véhicules hybrides (rechargeables et non rechargeables, +41 % à 7 540 ETP), des véhicules électriques ou roulant au GNV dont les emplois font plus que doubler (respectivement 3 590 et 970 ETP), et enfin des vélos urbains (+23 % à 1 740 ETP). En incluant la mobilité collective, le ferroviaire reste le premier employeur du secteur, avec 37 660 ETP (+9 %), dont 25 630 pour les infrastructures (+16 %) et 12 030 pour les équipements (–3 %). Enfin, les emplois de la filière des transports en commun urbains (TCU) restent stables entre 2017 et 2019, aux alentours de 21 210 ETP.

En complément de ces observations sur les années 2017-2019, les modélisations de l'ADEME évaluent les conséquences de différents scénarios de transition en termes macroéconomiques et d'emplois à l'horizon 2050. Ces exercices sont réalisés via le modèle ThreeME qui fait figure de modèle de référence pour l'évaluation de politiques environnementales (voir Zoom page 8). Ces modélisations sont réalisées sur la base de jeux d'hypothèses de mesures politiques, de trajectoires énergétiques et de coûts. Elles suggèrent que le bénéfice de stratégies de transition peut être tout à la fois environnemental et économique.

Les emplois verts prospectifs

L'ADEME a récemment élaboré, au sein de l'exercice Transition(s) 2050, quatre scénarios contrastés susceptibles de conduire la France à la neutralité carbone en 2050 (S1 – Génération frugale ; S2 – Coopération territoriale ; S3 – Technologies vertes et enfin S4 – Pari réparateur). Chaque scénario repose sur un corpus d'hypothèses spécifiques reflétant des choix de société différents et conduisant à des impacts économiques variés, notamment sur l'emploi.

Figure 1 – Les scénarios de Transition(s) 2050 en quelques chiffres à horizon 2050

		TEND	S1	S2	S3	S4
Production industrielle	Indice 100 en 2021	102	65	80	86	103
Parc roulant véhicules particuliers	Millions de véhicules	39	20	25	32	39
Investissement total	Moyenne annuelle - Ecart au TEND en %		-16.3%	-3.7%	0.1%	3.8%
Investissement efficacité énergétique	Moyenne annuelle - Ecart au TEND en %		68.8%	47.7%	3.7%	-3.6%
PIB	Ecart au TEND en %		-5.7%	2.4%	1.4%	2.7%

[...]

Tournez la page S.V.P.

En conclusion, les observations relevées sur la période 2017-2019 qui attestent de l'impact favorable de la transition sur l'emploi dans trois filières sont confortées par de nombreuses modélisations de scénarios visant la neutralité carbone.

L'évaluation de la SNBC 2 avait montré qu'un tel scénario générerait de nombreux emplois supplémentaires par rapport au tendanciel aux horizons 2030 et 2050 (respectivement 500 000 et 900 000 emplois supplémentaires selon le modèle ThreeME ; 300 000 et 700 000 pour le modèle IMACLIM du CIRED). Il en va de même pour Transition(s) 2050 : à l'exception de S1 (qui prévoit une baisse drastique au niveau de la production industrielle et du BTP), tous les scénarios envisagés débouchent sur une nette amélioration de l'emploi par rapport au tendanciel. Attention, ces chiffrages ne sont pas directement comparables avec ceux de la SNBC 2, car le scénario tendanciel de Transition(s) 2050 est plus ambitieux que celui de la SNBC 2 (il intègre déjà les mesures existantes d'aides à la rénovation énergétique, de bonus-malus automobile, de prime à la reconversion des véhicules, etc.). Au sein de Transition(s) 2050, les créations d'emplois liées à la lutte contre le changement climatique sont donc sous-estimées, puisqu'une partie d'entre elles sont déjà comprises dans les emplois du tendanciel.

Ainsi, un regain d'investissement dans la transition écologique pourrait permettre à la France de stimuler l'emploi, d'affirmer son indépendance énergétique, tout en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre. Un tel investissement serait donc triplement positif.